

Liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawiamy losowo w szeregu. Oblicz prawdopodobieństwo, że w tym ustawieniu suma każdych dwóch sąsiednich cyfr będzie nieparzysta. Wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

① analizujemy polecenie

liczby: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 8 elementów

A - suma każdych dwóch sąsiednich cyfr nieparzysta

$$\left\{ \begin{array}{l} NP + NP = P \\ NP + P = NP \\ P + P = P \end{array} \right. \Rightarrow \text{muszą być na zmianę } NP, P, NP, P, \dots$$

lub $P, NP, P, NP, \dots$

② liczymy moc Ω

$$\bar{\Omega} = 8!$$

④ liczymy moc zdania A

$$\bar{A} = 4! \cdot 4! \cdot \underline{2}$$

(zaczynamy
od NP lub P)

⑤ liczymy prawdopodobieństwo A

$$P(A) = \frac{\cancel{4!} \cdot 4! \cdot 2}{8!} = \frac{1 \cdot \cancel{2} \cdot 3 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{8}}{5 \cdot \cancel{6} \cdot 7 \cdot \cancel{8}} = \frac{1}{35}$$

Odp: $\frac{1}{35}$